

1 Геометрия и линейная алгебра

Лектор: Осипов Павел Сергеевич · ravos3001@gmail.com

Формула оценивания: $0,2 \cdot \text{КР}$ (3 шт.) + $0,2 \cdot \text{Д}$ + $0,3 \cdot \text{коллоквиум}$ + $0,3 \cdot \text{Э}$, без блокирующих.

1.1 1. Поля и аффинная плоскость над полем

Определение (поле). Множество $\mathbb{F}$ с операциями сложения и умножения называется **полем**, если сложение и умножение коммутативны и ассоциативны, умножение дистрибутивно относительно сложения, существуют нейтральные элементы 0 и $1 \neq 0$, у каждого элемента есть противоположный, а у каждого ненулевого элемента — обратный.

Примеры:

- поле комплексных чисел

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\},$$

где

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i;$$

- поле вычетов по простому модулю: для каждого простого p множество $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ является полем.

1.1.1 Аффинная плоскость и прямые над $\mathbb{F}$

Зафиксируем поле $\mathbb{F}$. Аффинная плоскость над ним — декартово произведение

$$\mathbb{F}^2 = \mathbb{F} \times \mathbb{F} = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{F}\}.$$

Определение (прямая). Прямая в $\mathbb{F}^2$ — множество

$$L = \{p + tv \mid t \in \mathbb{F}\},$$

где $p = (p_1, p_2) \in \mathbb{F}^2$ — фиксированная точка, а $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{F}^2 \setminus \{\vec{0}\}$ — фиксированный направляющий вектор. В координатах

$$p + tv = (p_1 + tv_1, p_2 + tv_2).$$

Свойства:

- Над конечным полем $\mathbb{F}_p$ каждая прямая содержит ровно p точек;
- Две различные прямые либо не пересекаются (параллельны), либо пересекаются ровно в одной точке.

Вектор v задаёт параллельный перенос $\tau_v : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2$:

$$x = (x_1, x_2) \mapsto x + v = (x_1 + v_1, x_2 + v_2).$$

1.2 2. Векторное пространство

Определение. Векторным пространством над полем $\mathbb{F}$ называется множество V с операциями

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad \cdot : \mathbb{F} \times V \rightarrow V,$$

для которых выполняются следующие аксиомы.

$\forall u, v, w \in V$:

1. $u + v = v + u$;
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$;
3. $\exists \vec{0} \in V : \vec{0} + v = v$;
4. $\forall v \exists (-v) : v + (-v) = \vec{0}$.

$\forall a, b \in \mathbb{F}$ и $u, v \in V$:

1. $a(bv) = (ab)v$;
2. $(a + b)v = av + bv$;
3. $a(u + v) = au + av$;
4. $1 \cdot v = v$.

1.3 3. Простейшие следствия

Лемма 1. Нулевой вектор единственен.

Доказательство. Если $\vec{0}_1$ и $\vec{0}_2$ — два нулевых вектора, то

$$\vec{0}_1 = \vec{0}_1 + \vec{0}_2 = \vec{0}_2. \quad \square$$

Лемма 2. $\forall a \in \mathbb{F}$ выполнено $a \cdot \vec{0} = \vec{0}$.

Доказательство. Из $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}$ следует

$$a\vec{0} = a(\vec{0} + \vec{0}) = a\vec{0} + a\vec{0}.$$

Прибавив к обеим частям вектор $-(a\vec{0})$, получаем $a\vec{0} = \vec{0}$. $\square$

Лемма 3. Для каждого $v \in V$ выполнено $0 \cdot v = \vec{0}$.

Доказательство. Поскольку $0 = 0 + 0$,

$$0v = (0 + 0)v = 0v + 0v,$$

и после прибавления $-(0v)$ получаем $0v = \vec{0}$. $\square$

Лемма 4. $\forall v \in V$ противоположный вектор единственен и равен $(-1)v$.

Доказательство.

$$v + (-1)v = 1v + (-1)v = (1 - 1)v = 0v = \vec{0}.$$

Если $v + w_1 = \vec{0}$ и $v + w_2 = \vec{0}$, то

$$w_1 = w_1 + \vec{0} = w_1 + (v + w_2) = (w_1 + v) + w_2 = \vec{0} + w_2 = w_2. \quad \square$$

1.4 4. Координатное пространство $\mathbb{F}^n$

Множество кортежей длины n над полем $\mathbb{F}$:

$$\mathbb{F}^n = \underbrace{\mathbb{F} \times \dots \times \mathbb{F}}_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{F}\}.$$

Операции задаются покомпонентно:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

$$a(x_1, \dots, x_n) = (ax_1, \dots, ax_n), \quad a \in \mathbb{F}.$$